UniRV Universidade de Rio Verde	**AVALIAÇÃO 2**	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Lógica para Engenharia de Software	
Nome do(a) acadêmico(a)	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A*
Data da Avaliação *11/05/2026*	**Código** *ESW418*

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, com consulta apenas ao material escrito a mão (à caneta);
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES

1. Em uma aplicação **Qt (C++)**, um botão executa uma ação ao ser clicado com base nas seguintes condições: As condições consideradas são: `isValid` (dados válidos), `isCached` (resultado em cache), `hasNetwork` (conexão com a rede disponível) e `isAuthorized` (usuário autenticado).

   O código do slot é dado por:

   ```
   void MainWindow::on_pushButton_clicked() {
       if ( ((isValid && hasNetwork) || isCached) &&
            ((!isValid || isCached) && (isAuthorized || isCached)) ) {
           exibirResultado();
       }
   }
   ```

   Simplifique a lógica condicional acima e apresente a expressão mínima resultante.

2. (IBFC - 2017) Analise as quatro afirmações abaixo sobre funções matemáticas:

   I. Uma função é injetora se cada elemento do domínio da função possui uma imagem diferente no contradomínio.

II. Uma função é sobrejetora se cada elemento do contradomínio for imagem de um elemento do domínio da função.

III. Uma função não pode ser injetora e sobrejetora simultaneamente.

IV. O contradomínio de uma função numérica sempre será um conjunto numérico maior que o domínio da mesma: por exemplo, se o domínio de uma função for os números naturais, o contradomínio será, no mínimo, o conjunto dos números inteiros.

Assinale a alternativa que indica quais destas afirmações estão corretas:

A) Apenas a afirmação I está correta

B) Apenas as afirmações I e II estão corretas

C) Apenas as afirmações I e III estão corretas

D) Apenas as afirmações II e IV estão corretas

E) Apenas as afirmações II e III estão corretas

3. Estudos recentes, incluindo levantamentos da Embrapa em 2024, destacam o crescimento dos sistemas automáticos de ordenha (AMS) baseados em Internet das Coisas (IoT). Essas tecnologias utilizam sensores de identificação, atividade e saúde animal para automatizar o fluxo de tráfego em fazendas leiteiras, permitindo um manejo voluntário e preciso.

   Em um piquete de vacas leiteiras, um sistema automatizado decide se uma vaca pode entrar na área de ordenha com base em sensores IoT industriais. Os quatro sensores utilizados são:

   - **A** — Sensor RFID de identificação animal (*Allflex Livestock Intelligence*): $A = 1$ indica que a vaca foi identificada corretamente.
   - **B** — Sensor de atividade/ruminação (*SCR Heatime HR Tag*): $B = 1$ indica atividade normal (vaca apta).
   - **C** — Sensor de presença no portão (*sensor indutivo IFM Efector*): $C = 1$ indica que a vaca está posicionada corretamente no portão.
   - **D** — Sensor de saúde — temperatura corporal (*CowManager Sensor*): $D = 1$ indica temperatura corporal normal.

   Saída do sistema: $Y = 1$ libera a entrada para a ordenha; $Y = 0$ não libera.

   Tabela Verdade e Tarefas:

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

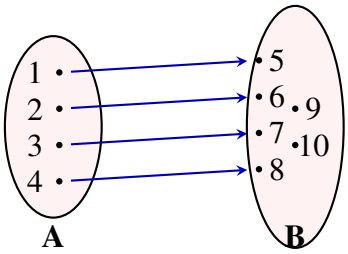
O que você deve fazer:

a) Escreva a função booleana na forma **Soma de Produtos (SOP)** canônica, identificando os mintermos com saída $Y = 1$.

b) Simplifique a expressão obtida usando apenas **Álgebra Booleana** (sem utilizar mapa de Karnaugh), apresentando cada passo da simplificação com a propriedade ou lei aplicada.

c) Construa o circuito de portas lógicas para esse sistema.

4. (FUNDATEC - 2019) Domínio de uma função é o conjunto de todos os números que a incógnita pode assumir e que irá gerar imagens. De acordo com o conceito apresentado, análise a imagem abaixo e assinale a alternativa correta, tendo em vista que os elementos 5, 6, 7 e 8 são alcançados pelo processo de mapeamento, e que os elementos 9 e 10 não são alcançados por tal processo.



A) Domínio é todo o conjunto B.

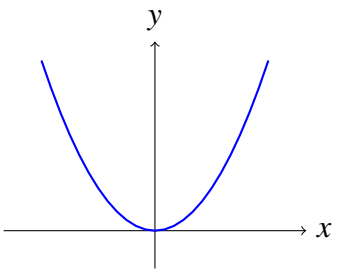
B) Imagem é todo o conjunto A.

C) Imagem é o conjunto formado por $\{5,6,7,8\}$.

D) Domínio é o conjunto formado por $\{5,6,7,8\}$.

E) Domínio e imagem são o conjunto formado por $\{9$ e $10\}$.

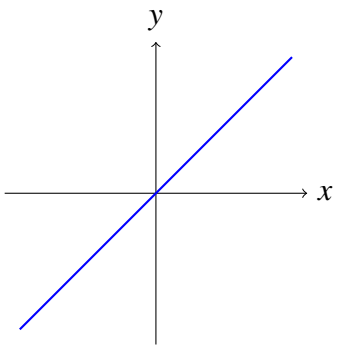
5. Analise os gráficos abaixo e marque **V** para verdadeiro ou **F** para falso para as classificações de cada um deles:



( ) Não é função

I. ( ) Função Injetora

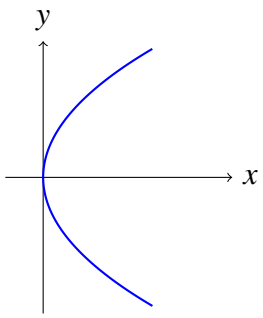
( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

II. ( ) Função Injetora

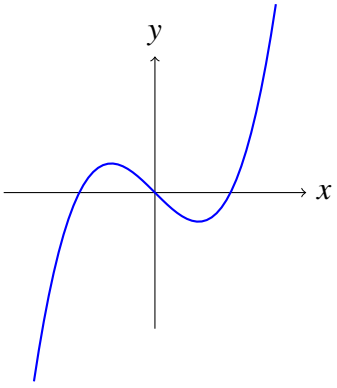
( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

III. ( ) Função Injetora

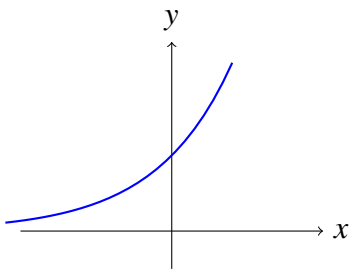
( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

IV. ( ) Função Injetora

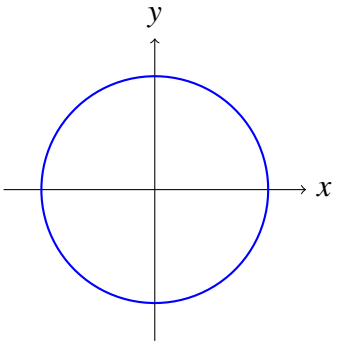
( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

V. ( ) Função Injetora

( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

VI. ( ) Função Injetora

( ) Função Sobrejetora

6. Expanda as expressões abaixo utilizando o Teorema do Binômio de Newton ou triângulo de Pascal e simplifique os coeficientes:

a) $\left(1-\frac{x}{2}\right)^6$

b) $(\text{sen}(x)+\cos(x))^2$

Dica: Utilize a relação fundamental da trigonometria $sen^2(x)+\cos^2(x)=1$. *Lembre-se que essa relação permite isolar um termo em função do outro, por exemplo:* $\cos^2(x)=1-sen^2(x)$ *ou* $sen^2(x)=1-\cos^2(x)$ *(e suas formas com raiz quadrada:* $sen(x)=\sqrt{1-\cos^2(x)}$ *ou* $\cos(x)=\sqrt{1-sen^2(x)}$*).*

7. (Itame - 2024 / Prefeitura de Hidrolândia - GO) A soma dos coeficientes do binômio de Newton $(x+y)^7$ é igual a:

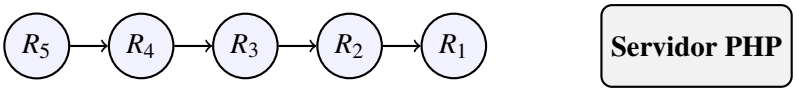
   A) 147.

   B) 135.

   C) 128.

   D) 116.

8. Um servidor PHP recebe 5 requisições distintas simultaneamente que precisam ser processadas de forma sequencial. De quantas maneiras diferentes o servidor pode organizar a fila de execução para processar todas as requisições?



Fila de requisições simultâneas

   A) 25

   B) 60

   C) 120

   D) 240

Formulário de Apoio

1. Propriedades da Álgebra Booleana

N°	Forma AND (·)	Forma OR (+)	Nome da Propriedade
1	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$	Elemento Nulo
2	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	Elemento Neutro (Identidade)
3	$A \cdot A = A$	$A + A = A$	Idempotência
4	$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	Complemento
5	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$	Comutatividade
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$	Associatividade
7	$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	$\overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	Teorema de De Morgan
8	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	Distributividade
9	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$	Absorção
10	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$	Cobertura (Absorção Complementar)
11	$\overline{\overline{A}} = A$	$\overline{\overline{A}} = A$	Dupla Negação (Involução)
12	$A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$	$(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C)$	Teorema do Consenso
13	$C \cdot A + C \cdot \overline{A} \cdot B = C \cdot A + C \cdot B$	$(C + A)(C + \overline{A} + B) = (C + A)(C + B)$	Simplificação por Complemento

2. Análise Combinatória e Binômio

Binômio: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Termo Geral: $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Permutação Simples: $P_n = n!$

Permutação (Rep.): $P_n^{k_1,\ldots,k_m} = \frac{n!}{k_1!\ldots k_m!}$

Arranjo Simples: $A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$

Arranjo (Rep.): $AR_{n,k} = n^k$

Combinação Simples: $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Combinação (Rep.): $CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$

Multinômio: $\frac{n!}{k_1!\ldots k_m!} x_1^{k_1} \ldots x_m^{k_m}$

3. Triângulo de Pascal

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

4. Funções e Relações

Relação ($R : A \to B$): $R \subseteq A \times B$

Função ($f : A \to B$): $\forall x \in A, \exists! y \in B \mid (x,y) \in f$

Injetora: $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$

Sobrejetora: $\forall y \in B, \exists x \in A \mid f(x) = y$

Bijetora: $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2 \wedge \forall y \in B, \exists x \in A \mid f(x) = y$